

Лабораториска Вежба 1

Класификација со Naïve Bayes и Gaussian Discriminant Analysis модели (LDA и QDA)

1. Изберете податочно множество со кое ќе работите

- a. <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Abalone> - повеќекласна класификација на старост на Abalone (вид на гастропод).
- b. <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Glass+Identification> – повеќекласна класификација на вид на стакло.
- c. <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/MAGIC+Gamma+Telescope> – бинарна класификација на гама честички во однос на шум.
- d. <https://www.kaggle.com/datasets/wenruiiu/adult-income-dataset> - бинарна класификација на приход на секој испитаник.
- e. <https://www.kaggle.com/datasets/henriqueyamahata/bank-marketing/data> - бинарна класификација дали е поднесен депозит од страна на клиент.

2. Запознавање со податочното множество.

Направете соодветни визуелизации со кои би добиле претстава за атрибутите и како тие меѓусебно се поврзани. Отстранете ги атрибутите кои сметате дека не се потребни за вашето предвидување доколку според вас постојат такви.

3. Класификација

Поделете го оригиналното множество на тренинг и тест и соодветно истренирајте три класификатори (Naïve Bayes, LDA и QDA) користејќи ја библиотеката Scikit-Learn.

4. Споредба на моделите за класификација

Споредете ја точноста (accuracy) помеѓу различните модели за класификација. Пробајте да заклучите зошто еден метод е подобар од друг во однос на претпоставките кои ги користат методите.

На курсот задолжително поставете го .ipynb фајлот со решение.